LEF MODEL · ГЛАВА 8

Глава 8: Что такое море на самом деле? — отверстия питания, 73 гравитационных купола и дно, осевшее, как замёрзшее озеро

По статье 05 — Моря (части A–F: исследования 1–7 и 16)

01 · THE MYSTERY

Загадка: почему у Луны два лица — и где прячутся моря обратной стороны?

Каждый, кто смотрит на Луну даже в простой бинокль, сразу замечает резкий контраст, создавший «человека на Луне»: **видимая сторона**, всегда обращённая к Земле, покрыта тёмными круглыми пространствами («моря» — *Maria* по-латыни, потому что древние считали их океанами), тогда как **обратная сторона** светлая, изрытая и почти без тёмных пятен.

Принятая литература толкует каждое море как два отдельных, не связанных события: сначала гигантский астероид ударил Луну и выкопал в ней глубокий бассейн; а сотни миллионов лет спустя из мантии вырвалась тёмная базальтовая лава и затопила бассейн. По этому определению море — это просто **поверхность тёмного базальта**.

Но при изучении точных гравитационных карт аппарата GRAIL проявляется загадка, потрясающая эту историю до основания: под светлой поверхностью обратной стороны прячутся **десятки круглых плотных тел с избытком гравитации** — по размеру и силе такие же, как под гигантскими морями видимой стороны, но без всякого тёмного базальта на поверхности! Что это за

скрытые тела, и не кажется ли обратная сторона лишённой морей лишь потому, что мы смотрим на её цвет?

02 · AN IMAGE

Образ: засыпанные колодцы в поле и застывшая корка на лавовом озере

Чтобы понять переворот, который статья 05 предлагает в определении морей, представьте два простых образа:

- **Лавовое озеро в кратере вулкана:** глядя сверху в кратер потухшего вулкана, вы видите тёмную застывшую каменную поверхность. Эта тёмная корка — не сама гора, а лишь последний слой, застывший сверху после остановки течения. Под ней — глубокое жерло, по которому поднималась лава. Точно так же **тёмный базальт на лике Луны — не море; море — это отверстие, через которое строилась Луна**, а базальт — лишь последняя корка, застывшая на вершине отверстия!
- **Поле с действующими колодцами с двух сторон — одна сторона засыпана землёй:** представьте большое поле, где выкопаны десятки колодцев. На одной стороне поля (видимая сторона) колодцы оставались открытыми до конца строительства, и видны тёмные водные поверхности внутри. На другой стороне (обратная сторона) колодцы закрылись раньше и были заложены толстым слоем светлой земли. Тот, кто считает лишь «тёмные водные пятна», решит, что колодцы есть только с одной стороны, — но прибор, измеряющий под землёй, обнаружит, что на засыпанной стороне колодцев даже **больше**!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: разделение понятий и подсчёт 73 куполов питания

Части A–D статьи 05 разбирают слово «море» на четыре ясных физических компонента, снизу вверх:

1. **Купол питания:** плотное тело, богатое железом и титаном, вытолкнутое вверх из подземного очага, поднявшее свой центр и расширившее края. Когда питание закончилось, купол застыл в плотное тело, сильнее притягивающее аппарат GRAIL, — это и есть **маскон** (концентрация массы), измеряемый в гравитации.

2. **Отверстие:** текучая маловязкая зона в оболочке, по которой вещество поднималось к поверхности. Через большинство отверстий вещество выстреливалось наружу и падало обратно на Луну, создавая кратеры (**выходные отверстия**); а через **Море Дождей** и **Море Ясности** — сидевшие внутри контактного диска с Землёй — давление и вещество проходили внутрь Луны, не выстреливаясь наружу (**питающие устья**).

3. **Морской базальт:** последний слой, застывший на вершине отверстия. Напротив, обширные базальтовые поверхности без купола питания под ними — такие как **Океан Бурь**, Море Спокойствия и Море Изобилия — не «моря» в структурном смысле, а **коровые равнины, расплавленные на месте** жаром близкой Земли!

4. **Бассейн:** приподнятый край вокруг отверстия, построенный слой за слоем из горячего вещества, которое само отверстие выстреливало вокруг себя.



Четыре компонента моря снизу вверх: купол питания, отверстие, базальт и бассейн. (Схематический рисунок.)

Решающее открытие в гравитации (исследования 1, 3 и 4)

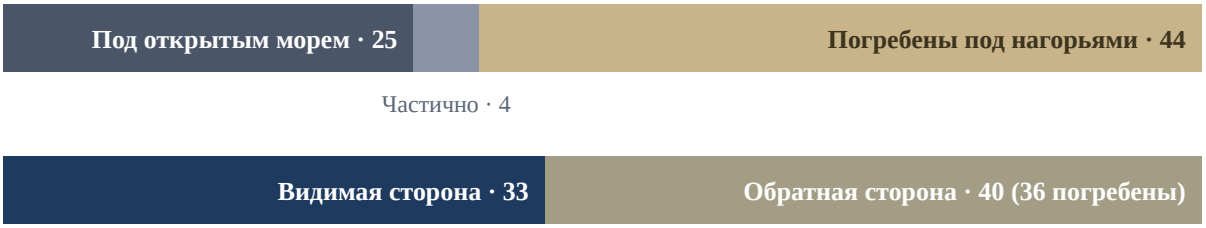
Когда гравитационная карта GRAIL (аномалия Буге, степени 6–660) автоматически сканируется на каждое круглое плотное тело диаметром от 100 км и силой от 50 мГал, на лике Луны появляются **73 купола питания**:

• **33 из 34 морей**, выделенных на карте гравитационных градиентов, сидят точно на одном из 73 куполов (в 20 000 случайных прогонов ни один не дал 33!). Единственное, не сидящее на куполе, — **Море Мечты (Ingenii)**, чей купол был «сварен» и стёрт огромным жаром под бассейном Южный полюс — Эйткен.

• Из 73 куполов 25 лежат под открытым морем, 4 частично покрыты, а **44 купола полностью погребены под светлыми нагорьями — 36 из них на обратной стороне**! То есть у обратной стороны **больше куполов питания, чем у видимой (40 против 33)**.

• **Коровая ступень (17 км в среднем):** под центром отверстия кора на 8–29 км тоньше (медиана 17 км), чем в кольце вокруг (в 29 из 36 отмеченных отверстий против лишь 2% в обычных ударных кратерах), — доказательство того, что купол толкал и поднимал снизу, а не внешний удар сверху.

• **Покров над погребёнными куполами:** над 44 погребёнными куполами содержание железа (−0,19 мас.%) и тория (+0,05 ppm) полностью совпадает с окружающим грунтом, а кора толще на **8–13 км** — толщина поздних слоёв, покрывших древние отверстия обратной стороны вместе с их кратерами!



73 купола питания в GRAIL — по покрытию (вверху) и по стороне (внизу)

На обратной стороне куполов питания больше, чем на видимой; большинство из них погребены под светлыми нагорьями и потому не выглядят морями.

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: дно замёрзшего озера, проседание центра и воротник выстреленного вещества

Что происходит с дном моря после прекращения питания через него, и почему оно имеет форму осевшего бассейна, окружённого приподнятыми краями? Части E и F статьи 05 раскрывают четыре измеримых геометрических явления:

1. **Один уровень, как у замёрзшего озера (исследование 6):** жидкость в покое под действием гравитации не может держать уклон — она устанавливается на едином ровном уровне и так застывает. В точных измерениях высот (SLDEM2015) **16 из 16 больших днищ морей** (и 188 из 189 картированных базальтовых единиц) показывают **единый уровень высоты**, лежащий глубоко ниже края моря (медиана 3,4 км, вероятность случайности 1 к 65 000) и ниже окружающего грунта (медиана 1,6 км).

2. **Центр осел над куполом — кроме двух контактных морей (исследование 5):** когда купол питания застывает в плотное, богатое железом тело, центр над ним оседает (главным образом из-за теплового сжатия при остывании, вместе с весом плотного тела и подсасыванием). И действительно, в **10 из 12 открытых морей** центр ниже краёв (медиана −267 м, например −2,2 км у Восточного моря и

−1,6 км у Моря Нектара), и чем сильнее гравитационный купол, тем глубже проседание ($\rho = -0{,}59, p = 0{,}04$).

Два единственных исключения, подтверждающих правило: у **Моря Ясности (+60 м)** и **Моря Дождей (+43 м)** центр даже чуть выше краёв! Почему? Потому что это два моря, сидевшие внутри контактного диска и застывшие совсем близко к Земле, чьё сильное притяжение держало видимую сторону растянутой наружу, пока они застывали!

3. **Растянутые края и сжатая середина (§F.2):** как ледяной лист на пруду, у которого вода в середине опускается, проседание центра растянуло края моря и создало в них разломы (**грабены** на 0,76–1,22 радиуса), а середину сжало в **морщинистые гряды** (на 0,71–0,77 радиуса).

4. **Воротник выстреленного вещества вокруг морей обратной стороны (исследование 16):** почему края вокруг морей обратной стороны поднимаются так высоко? Не потому, что лава перелилась через край (базальт покрывает лишь 0%–7% кольца вокруг них), а потому, что горячее вещество, выстреленное из отверстия, падало вокруг него и намазывалось слой за слоем! В результате вокруг морей обратной стороны на 150–300 км вырос приподнятый **«воротник»** (медианная высота +742 м вокруг погребённых морей), тогда как вокруг контактных морей — питавших внутрь и не стрелявших наружу — воротника нет вовсе (−137 м).

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевое уравнение

Связь между скоростью потока, поднимающегося через отверстие, и его закрытием, а также баланс кратеров, видимых на поверхности, описываются следующими уравнениями:

$$N_{\text{obs}} = N_{\text{bg}} + N_{\text{return}} - N_{\text{erased}}$$

$$M = \int Q \, dt$$

$$Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Уравнение кратеров (N_{obs}) устанавливает, что подсчёт кратеров — не «простые часы»: каждое активное отверстие стирало и плавило кратеры, падавшие на его дно (N_{erased}), одновременно выстреливая вещество, создававшее кратеры вокруг него (N_{return}). Лишь с момента застывания дна отверстия оно начало накапливать новые кратеры — от последнего вещества, продолжавшего прилетать с Земли («последний рассеиватель», §F.6).

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: чистые днища, ранжирующие порядок застывания

Если дно моря начинает хранить кратеры лишь с момента застывания, то число кратеров на нём служит прямой мерой **порядка, в котором застывали моря** (исследования 7 и 12):

- **Днища в 12 раз чище окружения:** во всех 10 измеренных открытых морях (после удаления полей молодых лучей с обеих сторон) дно несёт в среднем лишь **8% (1/12)** плотности кратеров 2–5 км окружающего грунта!
- **Отношение 83 для крупных кратеров (10 км и более):** контактные моря (Дождей и Ясности) застыли последними и потому самые чистые (256 кратеров 2–5 км на миллион км² и лишь 3,2 кратера 10+ км на миллион км²). Напротив, моря на холме несут в 33 раза больше кратеров 10+ км (106 на миллион км²), а моря за ним (Восточное, Московское и Пуанкаре) — в **83 раза** больше (266 на миллион км²)!

Лабораторный бокс: подсчёт куполов, гравитационные тесты и чистота днищ (статья 05, части C–F)

Мера / исследование	Выборка и условия измерения	Измеренный результат	Значимость / смысл
Соответствие морей куполам питания (исследование 1)	**34 моря на гравитационных градиентах против 73 куполов GRAIL**	**33 из 34 морей сидят на куполе**	**В 20 000 случайных прогонов ни один не достиг 33**
Распределение 73 куполов питания (исследование 4)	Автоматическое сканирование (≥ 100 км, ≥ 50 мГал)	**44 погребены** (36 на обратной стороне), 25 открыты, 4 частично	У обратной стороны больше куполов (40), чем у видимой (33)
Коровая ступень под отверстиями (исследование 3)	36 отмеченных отверстий против 169 контрольных кратеров	Ступень ≥ 8 км в **29 из 36** (медиана 17 км)	В контрольных кратерах: лишь 4 из 169 (2%, медиана 1 км)
Толщина покрова над погребёнными куполами (исследование 4)	44 погребённых купола против 25 открытых	Кора толще на **8–13 км**; $\Delta\mathrm{FeO} = -0{,}19\ \mathrm{wt}\%$	Покров идентичен окружающему грунту и закрыл древние отверстия
Уровень дна и проседание центра (исследования 5–6)	**16 больших днищ; 12 открытых морей**	**Единый уровень в 16/16 (3,4 км ниже края); проседание в 10/12**	**Корреляция $\rho = -0{,}59$ (p = 0,04); Дождей и Ясности приподняты**
Чистота днищ от кратеров (исследования 7 и 12)	10 открытых морей (без полей лучей)	Медиана 8% кратеров 2–5 км относительно окружения; 83 раза между контактными и дальними (10+ км)	Контактные моря застыли последними; Земля была последним рассеивателем

07 · NEXT

Следующая дверь

Мы обнаружили, что моря Луны — не лавовые озёра, случайно ворвавшиеся в астероидные кратеры, а **древние отверстия питания**, через которые строилась Луна: 73 гравитационных купола (44 из них погребены под

нагорьями обратной стороны), каждый из которых оставил ровное дно, как замёрзшее озеро, осевшее в центре после прекращения течения.

Но как выглядят кратеры, падавшие со временем на днища и равнины морей, — и почему крупнейшие из них расплавлены, средние размазаны, а мелкие чёткие? В следующей главе — **Глава 9: Часы на дне — расплавленные, размазанные и чёткие кратеры и три поколения обнажения** (по статье 05 — *Моря*, части G–I) — мы научимся читать часы температуры и вязкости на лике Луны!

Глава 9

Часы на дне — расплавленные, размазанные и чёткие кратеры и три поколения обнажения →

← Глава 7 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387